Resultados del laboratorio 1

Grupo E

D.Herrera D.Monge E.Arias

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
Laboratorio de Control Automático

5 de marzo de 2023

Contenidos

1. Introducción
   - Resumen
   - Objetivos Generales
   - Objetivos Específicos
2. Metodología de medición
   - Metodología
   - Diseño del control
   - Análisis de Resultados
3. Conclusiones
   - Conclusiones
   - Recomendaciones
4. Bibliografía
   - Bibliografía

Resumen

En esta presentación se muestra el trabajo realizado para diseñar un regulador PI para controlar la planta del motor CD, esto incluye obtención de datos, la determinación del modelo analítico, diseño del control, y prueba de los resultados.

Objetivos Generales

- Controlar la velocidad angular del motor CD hps5130.

Objetivos Específicos

- Conocer el entorno del regulador PI.
- Diseñar un regulador PI para el motor CD que elimine las perturbaciones.
- Como se implementar un regulador en una planta física.

Metodología

- Trabajo con las aplicaciones propias del laboratorio.
- Uso de bibliotecas de Matlab para análisis/control de los resultados.

Resultados iniciales

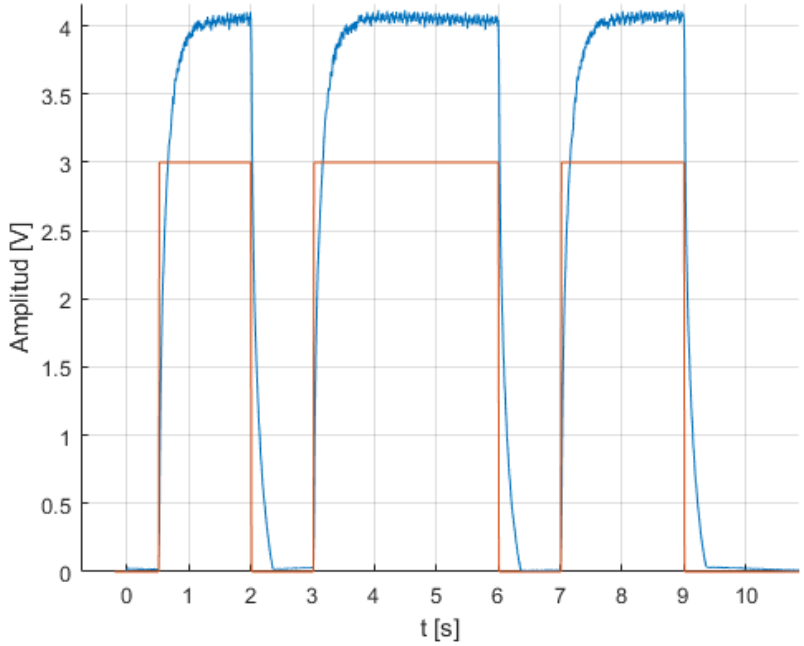

Figura 1: Datos obtenidos de la planta física donde se muestra el comportamiento de la entrada y la velocidad.

Para el modelo del motor CD se obtiene la ecuación. 1

$$Motor(s) = \frac{14{,}6961}{s + 10{,}9934} \quad (1)$$

Lugar de las raíces

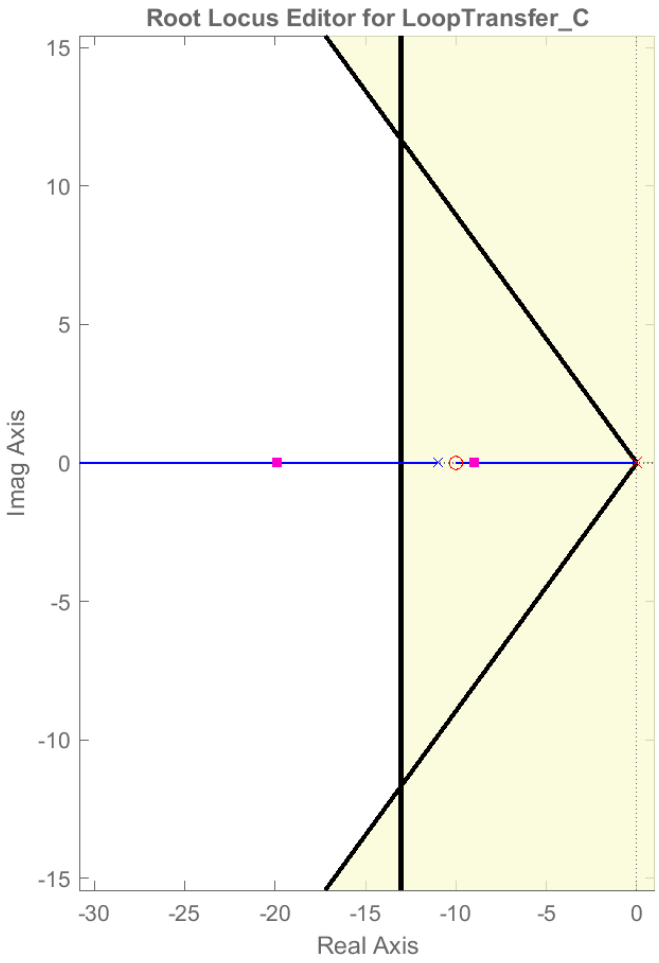

Figura 2: Lugar las raíces.

La ecuación del control obtenida está dada por. 2

$$C(s) = 1{,}2199 + \frac{12{,}1990}{s} \quad (2)$$

Implementación del control en simulación

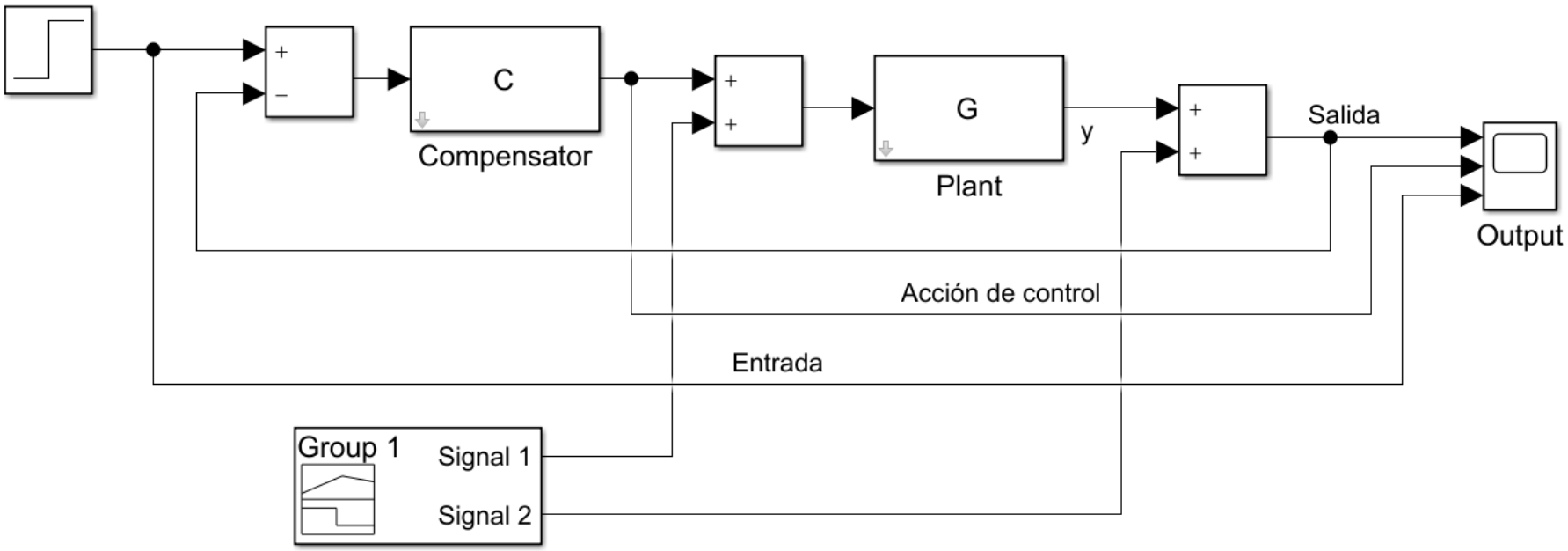

Figura 3: Control implementado en *Simulink*.

Resultados del control simulado

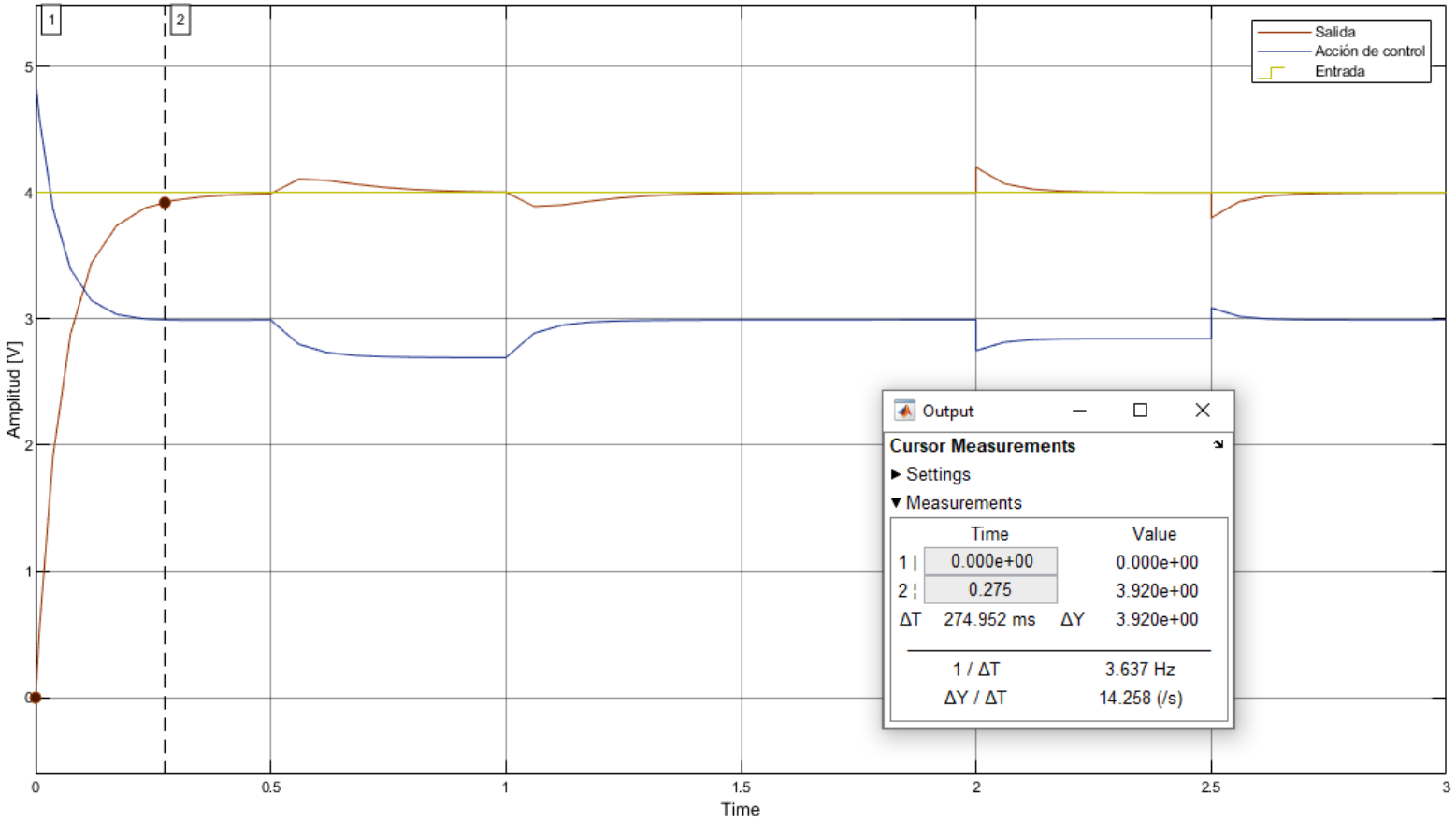

Figura 4: Control implementado en *Simulink*.

Resultados del control simulado

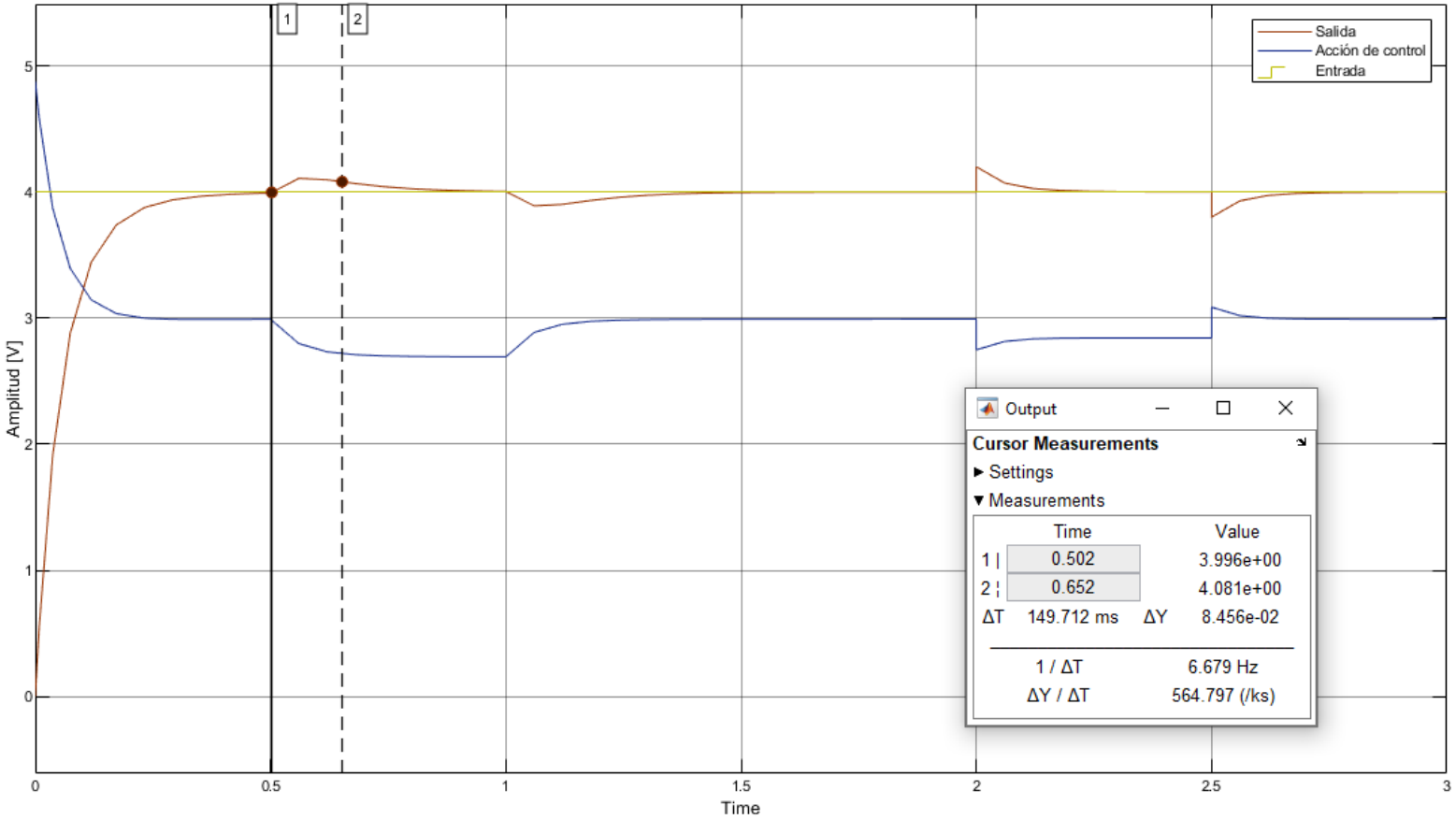

Figura 5: Control implementado en *Simulink*.

Resultados experimentales del control

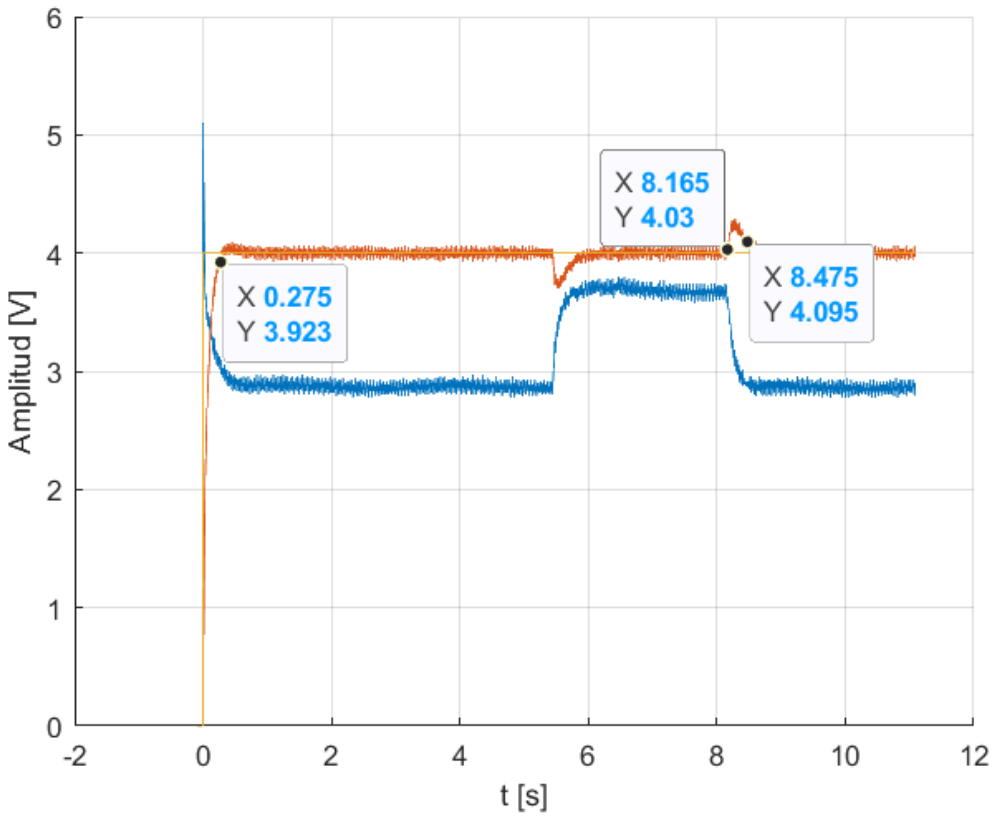

Figura 6: Resultados experimentales del control

Tabla 1: Resultados

Dato medido	Valor
Mp	2.2 %
Ts	275 ms
ess	1.75 %
Tp	310 ms

Conclusiones

Queda demostrado que es posible controlar una planta a partir de su modelo matemático, siempre y cuando se tengan las herramientas y conocimientos adecuados para llevar a cabo un control pertinente. Cualquier controlador debe ser considerado dentro de los límites posibles de nuestra planta o controlador, ya que la simulación ofrece resultados muy ideales que no necesariamente se apegan a lo que es posible obtener físicamente.

Recomendaciones

- Asegurarse que los datos están siendo tomados con las configuraciones deseadas.
- Reducir el error aplicando mayor variedad de controles.

Bibliografía

Kúo B. J. Sistemas de Control Automático, 7 Ed. Pearson Education, 1996.

Dorf R. C. Sistemas de Control Moderno, 10 Ed. Pearson Education, 2005.